Nama : Nawwar Ulayya Frodine

NIM : 109082500153

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"

type set [2022]int
func exist(T set, x int, y int) bool {
	var i int = 0
	var status bool = false
	for i < x && !status {
		status = T[i] == y
		i++
	}
	return status
}

func inputSet(T *set, x *int){
	*x = 0
	var bilangan int
	fmt.Scan(&bilangan)
	for *x < 2022 && !exist(*T,*x,bilangan) {
		T[*x] = bilangan
		*x++
		fmt.Scan(&bilangan)
	}
}

func findInter(T1,T2 set, x,z int, T3 *set, h *int){
	var j int = 0
	*h = 0
	for j < x {
		if exist(T2,z, T1[j]) {
			T3[*h] = T1[j]
			*h++
```

```
                        }
                        j++
                }
        }
        func printSet(T set, x int) {
                var i int = 0
                for i < x {
                        fmt.Print(T[i]," ")
                        i++
                }
        }

        func main(){
                var s1,s2,s3 set
                var i1,i2,i3 int
                inputSet(&s1,&i1)
                inputSet(&s2,&i2)
                findInter(s1,s2,i1,i2,&s3,&i3)
                printSet(s3,i3)
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar
-Ulayya-Frodine\Asesmen 2> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SE
M2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 2\1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar
-Ulayya-Frodine\Asesmen 2> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SE
M2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 2\1.go"
1 1
1 1
1
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar
-Ulayya-Frodine\Asesmen 2> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SE
M2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 2\1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar
-Ulayya-Frodine\Asesmen 2>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program Golang tersebut digunakan untuk mencari irisan (intersection) dari dua buah himpunan bilangan. Program diawali dengan mendefinisikan tipe data set berupa array berukuran 2022 elemen. Fungsi exist digunakan untuk memeriksa apakah suatu bilangan sudah ada di dalam himpunan sehingga data yang dimasukkan tidak boleh duplikat. Fungsi inputSet berfungsi membaca input bilangan ke dalam himpunan

sampai ditemukan angka yang sudah pernah dimasukkan. Selanjutnya, fungsi findInter digunakan untuk mencari elemen yang sama pada dua himpunan dan menyimpannya ke himpunan ketiga (T3). Fungsi printSet dipakai untuk menampilkan isi himpunan hasil irisan. Pada fungsi main, program membaca dua himpunan, mencari irisan keduanya, lalu mencetak hasilnya ke layar.

2. Sourec Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

const nMax int = 51
type mahasiswa struct {
	NIM   string
	Nama  string
	Nilai int
}
type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func main() {
	var A arrayMahasiswa
	var N, idxFirst, idxMax int
	var nimCari string

	inputData(&A, &N)

	fmt.Print("masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama
dan nilai terbesarnya : ")
	fmt.Scan(&nimCari)

	idxFirst = findFirst(A, N, nimCari)
	idxMax = findMax(A, N, nimCari)

	if idxFirst != -1 {
		fmt.Println("nilai pertama dari NIM", nimCari, "adalah",
A[idxFirst].Nilai)
		fmt.Println("nilai terbesar dari NIM", nimCari, "adalah",
A[idxMax].Nilai)
	} else {
		fmt.Println("NIM tidak ditemukan")
	}
}

func inputData(T *arrayMahasiswa, N *int) {
```

```
        fmt.Print("masukkan jumlah data: ")
        fmt.Scan(N)

        for i := 0; i < *N; i++ {
            fmt.Print("masukkan data ke-", i+1, " : ")
            fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].Nama, &T[i].Nilai)
        }
    }

    func findFirst(T arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
        found := -1
        i := 0

        for i < N && found == -1 {
            if T[i].NIM == nim {
                found = i
            }
            i++
        }
        return found
    }

    func findMax(T arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
        first := findFirst(T, N, nim)

        if first == -1 {
            return -1
        }
        idxMax := first

        for i := first; i < N; i++ {
            if T[i].NIM == nim && T[i].Nilai > T[idxMax].Nilai {
                idxMax = i
            }
        }
        return idxMax
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar
-Ulayya-Frodine\Asesmen 2> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SE
M2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 2\tempCodeRunnerFile.go"
masukkan jumlah data: 10
masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar
-Ulayya-Frodine\Asesmen 2>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program Golang tersebut digunakan untuk mencari nilai pertama dan nilai terbesar dari mahasiswa berdasarkan NIM tertentu. Program diawali dengan mendefinisikan struct mahasiswa yang berisi data NIM, Nama, dan Nilai, kemudian dibuat array arrayMahasiswa untuk menyimpan banyak data mahasiswa. Fungsi inputData digunakan untuk memasukkan sejumlah data mahasiswa ke dalam array. Setelah data dimasukkan, pengguna diminta menginput NIM yang ingin dicari. Fungsi findFirst berfungsi mencari kemunculan pertama NIM pada array dan mengembalikan indeksnya. Selanjutnya, fungsi findMax digunakan untuk mencari nilai terbesar dari mahasiswa dengan NIM yang sama dengan membandingkan seluruh data yang memiliki NIM tersebut. Pada fungsi main, program akan menampilkan nilai pertama dan nilai terbesar jika NIM ditemukan, sedangkan jika tidak ditemukan maka program akan menampilkan pesan “NIM tidak ditemukan”.

3. Sourec Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

const nProv int = 34
type NamaProv [nProv] string
type PopProv [nProv] int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv ){
```

```
        var x int
        for x = 0 ; x < nProv; x++{
                fmt.Scan(&prov[x],&pop[x],&tumbuh[x])
        }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv ) int {var idx int = 0
        var x int
        for x = 1; x < nProv; x++ {
                if tumbuh[idx] < tumbuh[x] {
                        idx = x
                }
        }
        return idx
}

func Prediksi (prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv){
        var x int
        var result float64
        for x = 0; x < nProv; x++{
                if tumbuh[x] > 0.02 {
                        result = (tumbuh[x] + 1) * float64(pop[x])
                        fmt.Println(prov[x], result)
                }
        }
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
        var found int = -1
        var x int = 0
        for x < nProv && found == -1 {
                if prov[x] == nama {
                        found = x
                }
                x++
        }
        return found
}

func main(){
        var TProvinsi NamaProv
        var TPopulasi PopProv
        var TPertumbuhan TumbuhProv
        var cari string
```

```
        var idxTercepat, idxProvinsi int
        InputData(&TProvinsi, &TPopulasi, &TPertumbuhan)
        fmt.Scan(&cari)
        idxTercepat = ProvinsiTercepat(TPertumbuhan)
        fmt.Println(TProvinsi[idxTercepat])
        idxProvinsi = IndeksProvinsi(TProvinsi, cari)
        fmt.Println(TProvinsi[idxProvinsi])
        Prediksi(TProvinsi, TPopulasi, TPertumbuhan)
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar
-Ulayya-Frodine\Asesmen 2> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SE
M2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Asesmen 2\3.go"
jawa_barat 480000 0.04
jawa_tengah 400000 0.03
jawa_timur 395000 0.026
bali 411000 0.028
papua 301000 0.018
maluku 222000 0.019
jakarta 515000 0.09
aceh 209000 0.016
yogyakarta 333000 0.022
banten 331000 0.014
bali
jakarta
bali





jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 561350
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program Golang tersebut digunakan untuk mengolah data 34 provinsi berupa nama provinsi, jumlah penduduk, dan tingkat pertumbuhan. Program dapat mencari provinsi dengan pertumbuhan penduduk tercepat, mencari provinsi berdasarkan nama, serta menghitung prediksi jumlah penduduk untuk provinsi dengan pertumbuhan di atas 2%. Hasil pengolahan data kemudian ditampilkan pada layar.